

סדנת כתיבה מדעית



סמסטר א'-- סמינר מלווה לפרויקטי גמר
המחלקה להנדסת תוכנה
SCE

מבנה עבודה

- כותרת
- תודות
- תקציר
- מילות מפתח
- תוכן עניינים
- מבוא
- **רקע תיאורטי (סקר ספרות)**
- שיטה
- ממצאים
- דיון ומסקנות
- ביבליוגרפיה
- נספחים



מטרות סקירת הספרות

- להציג מסגרת רעיונית להבנת הבעיה
- לספק תמיכה לצורך לחקור את הבעיה
- להדגיש את החידוש במחקר המוצע
- לאפשר ניסוח של השערות מחקר
- להעניק בסיס רעיוני ותיאורטי לבחירת כלי המחקר



מה מכיל פרק סקירת הספרות?

- הגדרות
- ממצאי מחקרים
- תיאוריות
- מטרות העבודה
- שאלות מחקר
- השערות

הגדרה

מתי יש להגדיר מושג?

- כאשר המושג אינו מוכר לרוב הנמענים.
- כאשר למושג הגדרות אחדות על-פי אסכולות שונות או הקשרים שונים- על פי ההגדרה מבהיר הנמען לאיזו מהן כוונתו.
- כאשר משתמשים במושג באופן שונה מהקיים בתחום.



כללי כתיבת הפרק

- בניית הפרק בצורה לוגית שתוביל את הקורא אל עבר מטרת המחקר
- עריכת סקירה מרוכזת ותמציתית
- הצגת מקורות ספרותיים תוך כדי אינטגרציה של החומר
- שימוש בשפה בהירה, חד משמעית ומקצועית



כתיבת ראשי פרקים

- ראשי הפרקים צריכים ליצור מתווה שיספק תשובה לסוגיה בה עוסק המחקר:
 - מפרקים את הנושא למרכיבים הגיוניים
 - עליהם להקיף את הנושא הנבחר ורק אותו
 - עליהם להתכנס מהנושא הכללי בצורה משפכית ולהוליך אל עבר מטרת המחקר

מבנה פסקה

פסקה היא יחידה רעיונית קצרה המאגדת בתוכה נושא אחד ורעיון מרכזי אחד.

תאור התופעה /הבעיה

הצגת תימוכין (הסבר, נימוק, דוגמא)

סיום וקישור לפסקה הבאה



קישור בין פסקאות

- הפסקה הראשונה- הפרט הראשון המופיע בהקדמה
- המשפט הראשון של הפסקה מציג את הרעיון המרכזי של הפסקה
"מחקרים רבים ציינו שמבוגרים לא מנצלים באופן מלא את האינטרנט כמקור מידע"
- שאר המשפטים יפתחו את הרעיון ויכללו דוגמאות, פרטים, ראיות, ציטטות, מראי מקום
"לדוגמא, נמצא כי יש למבוגרים קושי רב יותר במציאת מידע באתר בהשוואה לצעירים (Mead et al., 1997)"

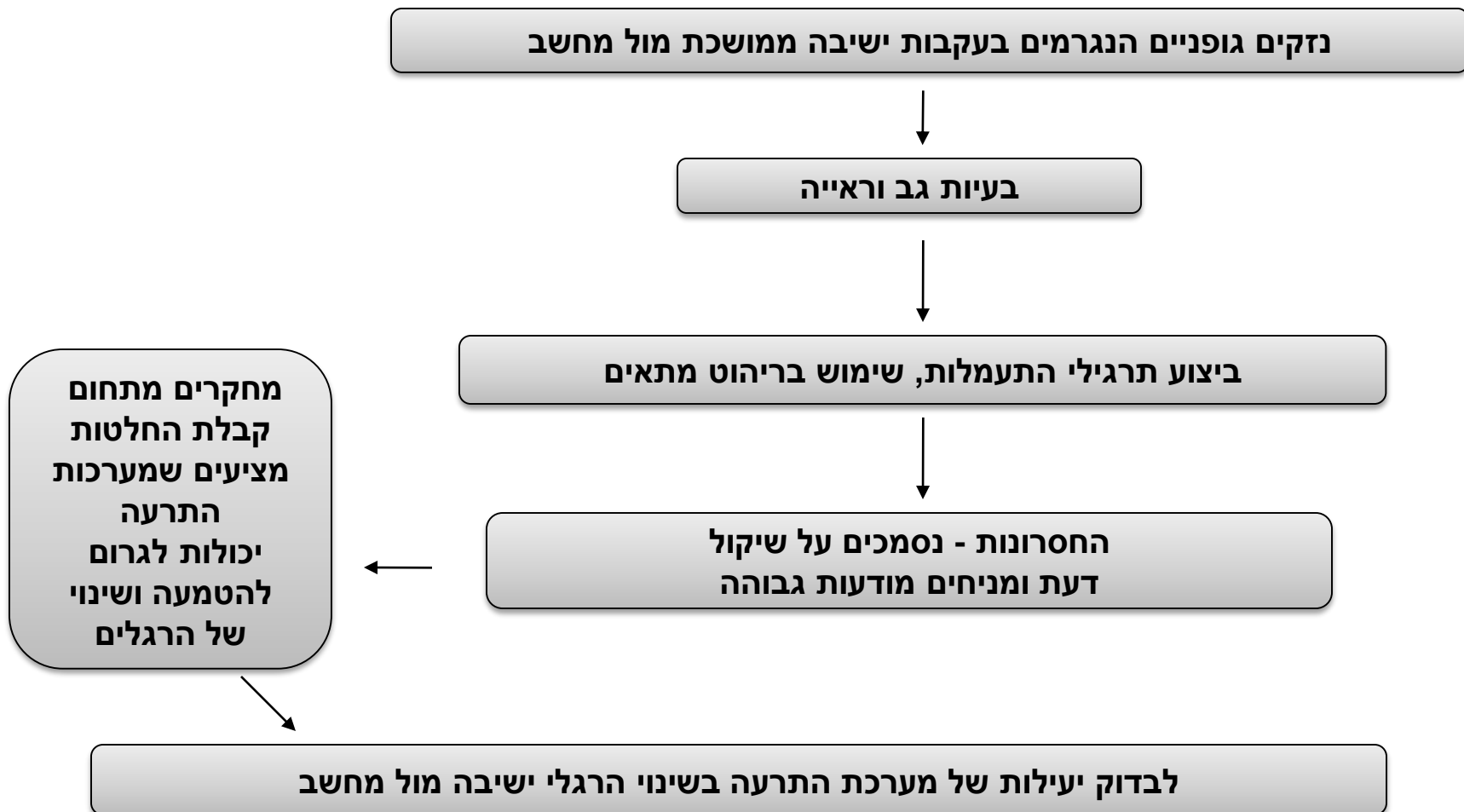


קישור בין פסקאות

- הפסקה תסתיים בהובלה לפסקה הבאה
"מספר מחקרים התמקדו בקביעת הצרכים של מבוגרים בשימוש במידע מהאינטרנט, למרות שמחקר קודם הראה שבעיות בשימוש עלולות להוביל לרמת ביצועים נמוכה או אפילו לעזיבת התחום"
- הפסקה הבאה תפתח בקישור לפסקה הקודמת והצגת רעיון מרכזי
"מספר ניסיונות נעשו לסייע לאנשים להשתמש במידע מהאינטרנט בצורה מהירה וקלה יותר"
- שאר משפטי הפסקה יפתחו את הנושא



דוגמא





דוגמא

תאונות דרכים



אדם, רכב, כביש



עייפות הנהג



האזנה לרדיו, פתיחת חלון, עצירה לתנומה בצד הדרך



החסרונות - לא יעילים או דורשי משאבים



מחקרים הראו עלייה
בקצב לב ובלחץ דם
של נבדקים
וכן ירידה
במדדי עייפות
סובייקטיביים
לאחר לעיסת
מסטיק



לבדוק יעילות של לעיסת מסטיק בהפחתת תאונות דרכים

מאפייני סקירת הספרות

- עבודה אקדמית מתבצעת בתוך קהילה של חוקרים.
- שיח מתמשך: דברי החוקר מתבססים על מה שנאמר בעבר מפי חוקרים אחרים ומשמשים כנקודת מוצא לדברים שייאמרו בעתיד.
- על פי נורמות הקהילה האקדמית יש להכיר בתרומותיהם של חוקרים אחרים באמצעות הקפדה על ציון המקור- מי אמר, מה, היכן ומתי.
- לפיכך קיימים בכתיבה האקדמית כללים ברורים בכל הנוגע לאזכור מקורות- ממצאים, דעות ומסקנות של חוקרים אחרים.
- קיים משקל רב לרעיון המובע ולאופן בו פורש הכותב את משנתו ומוביל אל עבר שאלת המחקר.
- מידע ומלל שאינם תורמים להעברת רעיון, אישוש או הוספת מידע- מיותרים.

אזכור מקורות בגוף העבודה

- בגוף העבודה מאזכרים שם משפחה של המחבר ושנת הפרסום.
(Cronbach, 1998)
- כאשר יש שני מחברים, יש להזכיר תמיד את שניהם. בעברית יש להוסיף את ו' החיבור ובאנגלית את הסימן "&".
(צוריאל וקניאל, 1998) (Hilgard & Atkinson, 1997)
- כאשר קיימים יותר משני מחברים ועד שישה מחברים, יש לכתוב את שמות כולם בפעם הראשונה ששמן מופיע בגוף העבודה. לאחר מכן, יש לציין רק את שם המחבר המופיע ראשון בתוספת הקיצור באנגלית (et al.) ובעברית בתוספת המילה : "ואחרים".
(קורמן ואחרים, 2000) (Lubow et al., 2002)
- כאשר קיימים שישה מחברים ומעלה- יש לציין כבר בפעם הראשונה את שם המחבר המופיע ראשון בתוספת הקיצור "ואחרים"
(et al.)

אזכור מקורות בגוף העבודה

- כאשר קיימים מספר מקורות- יש לצייןם בסדר אלפביתי: בעברית ואחר-כך באנגלית
(אליס, 1988; דרום, 1999; Cronbach, 2000; Allen, 1997)
- כאשר לאותם מחברים מספר מאמרים מאותה שנה יש לציין את מספר המאמר בגוף העבודה
(Lubow et al., 1997a)
- רעיון של חוקר המופיע במאמר אחר ינוסח כך
פרויד אצל אריקסון (1978) טוען ש....
- ציטוט יסומן במרכאות ובסופו יופיעו מספרי העמודים הרלוונטיים
אריקסון (1978) מגדיר זהות כ"....." (עמ' 51).



מאפייני הכתיבה המדעית

- תכליתה- להקנות ידע ולחשוף אמת מדעית.
- פונה אל ההיגיון והשכל ולא אל הרגש.
- תוכן הטקסט הוא העיקר, לא הכותב ולא הקורא.
- מציגה מכלול.
- מבוססת ומהימנה.
- נעשה שימוש בשפה בהירה ונקייה, חד משמעית.
- מתוכננת ושקולה.
- נוטה לאובייקטיביות, לפחות במוצהר.
- עושה שימוש בשפה תקינה.



מאפייני הכתיבה המדעית

- שימוש בהבעה קצרה, פשוטה, ברורה ותכליתית
- דוגמא לניסוח לקוי
"החשיבות הגדולה שבאבטחת איכות היא ברורה. במושגים עסקיים, איכות (או היעדרה) היא הגורם הגדול ביותר בהצלחת חברה נתונה בשוק ולכן היא חייבת להיות עניין בעל חשיבות ממדרגה ראשונה למנהלים".
- דוגמא לניסוח עדיף
"העולם העסקי מושתת על תחרות חסרת מעצורים ורדיפה בלתי פוסקת אחר הניסיון להיות החדיש ביותר, הגדול ביותר, הרווחי ביותר או במילים פשוטות, הטוב ביותר".



מאפייני הכתיבה המדעית

- שפה מפורשת ומוחשית- עדיפה על פני שפה מעורפלת ומופשטת
- ניסוח פשוט- שימוש במשפטים קצרים וחד משמעיים
- ניסוח חיובי וישיר- עדיף על פני ניסוח שלילי שהינו עמום ומשדר חוסר שביעות רצון.
- דוגמא לניסוח לקוי
"האינטרנט בהתפתחותו הבלתי פוסקת הופך את את להיות חלק בלתי נפרד מחיי היום יום".
- דוגמא לניסוח עדיף
"האינטרנט בהתפתחותו המואצת תופס מקום מרכזי בחיי היום יום".



מאפייני הכתיבה המדעית

- כתיבה הפונה אל ההיגיון והשכל ולא אל הרגש.
- התוכן הוא העיקר, לא הכותב ולא הקורא.
- דוגמא לניסוח לקוי

"בבואי לכתוב עבודה זו ובשיקולים מאחורי בחירת נושא העבודה, עמדה בראש ובראשונה עובדת היותי אישה המעורבת בעולם העבודה ובשוק העבודה ובשל כך, יש לי עניין רב במצבן של הנשים בשוק העבודה בכלל ובישראל בפרט".



מאפייני הכתיבה המדעית

- עקביות בשימוש במושגים

- דוגמא לניסוח לקוי

"שוק העבודה בישראל הינו אחד מארבעת השווקים במשק הישראלי (שוק ההון, שוק הכסף ושוק מטבע החוץ). אחד הגורמים הנכנסים אל תוך מושג שוק העבודה הוא מושג האבטלה. האבטלה מושפעת מגורמים רבים והיא מתפלגת בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות. ידוע הוא כי ישנן קבוצות באוכלוסייה הסובלות יותר מאבטלה ואילו אחרות עשויות להיחשף באופן פחות לגורם זה. כיום, יש לציין, כמעט בכל הסקטורים קיימת מידה זו או אחרת של אבטלה. תחום חשוב בנושא האבטלה הוא נושא השכר. שכר מהווה גורם בעל חשיבות רבה ביותר בקרב עובדים ועל כן הוא מהווה גורם בעל משקל רב לגבי תחום העבודה".



מאפייני הכתיבה המדעית

- שימוש מושכל במילים ובביטויים
- קביעת עובדות- לא תמיד מה שנראה עובדתי אכן עומד במבחן אמפירי-מדעי.
- יש להימנע משימוש במילים המבטאות הגזמה והכללה (מאד, הרבה, הכל). ראוי לתת תימוכין להיקף.
- דוגמאות לניסוח לקוי
 - "בשנת 2004 נעשו ניסיונות כבירים לגייס עובדים לענף".
 - "מרבית המחקרים שנערכו מצביעים על...."
- דוגמא לניסוח עדיף
 - "בשנת 2004 נערכו כעשרה אירועים שמטרתם הייתה גיוס עובדים לענף" (דו"ח משרד המסחר והתעשייה, 2005).



מאפייני הכתיבה המדעית

- שימוש בכתיבה מבוססת ומהימנה

- דוגמא לניסוח לקוי

"הגידול באי השוויון בשכר העבודה בעולם המערבי זוכה לתשומת לב מחקרית הולכת וגוברת. ההסבר המקובל מקשר את תהליך הגידול באי שוויון לשינוי טכנולוגי וגלובליזציה....
הטענה הינה ששינויים טכנולוגיים ובעיקר מהפכת המחשוב הביאו לשיפור בפריון העובדים המיומנים ולכן גם עלייה בשכרם....
מנגד, הגלובליזציה הביאה לגידול בהיצע העובדים הבלתי מיומנים ולשחיקה בשכרם" (Sebbens 2000).



תחילת העבודה- בחירת נושא

- תחום: כללי יותר וכולל כמה נושאים
- נושא: מהווה יחידה אחת מתוך התחום
- דוגמאות:

- תחום: איכות המוצר
נושא: חומרי גלם
מחקר: הקשר בין סוג חומר הגלם לבין איכות המוצר בתעשייה הכימית
- תחום: שירות לקוחות
נושא: זמן המתנה
מחקר: העלאת רמת שירות לקוחות בעזרת קיצור זמן המתנה

סקירת ספרות ראשונית

- לקבוע תחום, תיאוריה ונושא מחקר
- לבחון את השאלות שיש עליהן כבר תשובה
- לחפש שאלות חדשות אשר אין להן עדיין תשובות
- להעלות שאלות חדשות והשערות לגבי התשובות להן
- לזהות את כלי המדידה המקובלים בתחום
- ללמוד את הדרך האופיינית בה חוקרים אחרים מצאו תשובות לשאלות בתחום הנחקר

חשיבות הסקירה הראשונית

- מיפוי כל הנושאים המרכיבים את התחום מאפשר לנו לראות האם המחקר שלנו מתמקד בנושא משמעותי לתחום או בנושא שולי
- האם קיימים פתרונות לנושא שבחרנו ואנו רק צריכים לבדוק את יישומם
- האם צריך למצוא פתרון חדש (מהנקודה אליה הגיעו אחרים)